

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: ER-Modellierung (ERD) & Notationen

Frage 01

Nennen und erläutern Sie die drei Grundelemente eines Entity-Relationship-Diagramms (ERD) nach Chen.

Frage 02

Wie wird ein Primärschlüssel (Schlüsselattribut) in der Chen-Notation grafisch gekennzeichnet?

Frage 03

Erklären Sie den Begriff „mehrwertiges Attribut“ und geben Sie ein Beispiel.

Frage 04

Was versteht man unter einem „abgeleiteten Attribut“? Geben Sie ein Beispiel.

Frage 05

Definieren Sie den Begriff „Kardinalität“ im Kontext von ER-Modellen.

Frage 06

Was beschreibt eine „rekursive Beziehung“?

Frage 07

Warum werden Beziehungen in der Chen-Notation als Rauten dargestellt?

Frage 08

Was ist eine „identifizierende Beziehung“?

Themenbereich 2: Datenbank-Anomalien

Frage 09

Was ist eine „Lösch-Anomalie“?

Frage 10

Beschreiben Sie die „Änderungs-Anomalie“ (Update-Anomalie).

Frage 11

Definieren Sie „Datenkonsistenz“.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 3: Normalisierung (1NF, 2NF, 3NF)

Frage 12

Nennen Sie die Bedingung für die 1. Normalform (1NF).

Frage 13

Definieren Sie eine „Wiederholungsgruppe“.

Frage 14

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Tabelle in der 2. Normalform (2NF) vorliegt?

Frage 15

Erklären Sie die „volle funktionale Abhängigkeit“.

Frage 16

Eine Tabelle mit dem Schlüssel (Bestell-ID, Artikel-ID) enthält das Attribut „Artikelname“. Warum verletzt dies die 2NF?

Frage 17

Welche Voraussetzungen gelten für die 3. Normalform (3NF)?

Frage 18

Was ist eine „transitive Abhängigkeit“?

Frage 19

Wie bereinigt man eine Verletzung der 3. Normalform?

Frage 20

Welchen Vorteil hat die 3NF bei der Wartung der Daten?

Frage 21

Ist eine Datenbank in der 3NF automatisch performanter als eine nicht normalisierte Datenbank? Begründen Sie.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 4: Relationales Mapping (Vom ERD zur Tabelle)

Frage 22

Beschreiben Sie die Mapping-Regel für eine 1:1-Beziehung.

Frage 23

Erklären Sie die Mapping-Regel für eine 1:n-Beziehung.

Frage 24

Was passiert mit Attributen, die direkt an einer n:m-Beziehung hängen (Beziehungsattribute)?

Frage 25

Welchen Datentyp sollte ein Fremdschlüssel haben?

Frage 26

Was ist die Aufgabe eines Fremdschlüssels (FK)?

Frage 27

Kann ein Fremdschlüssel Teil eines Primärschlüssels sein? Wenn ja, wo?

Frage 28

Was versteht man unter einem „zusammengesetzten Primärschlüssel“?

Frage 29

Warum ist es sinnvoll, künstliche Schlüssel (Surrogat-Keys wie Auto-Increment IDs) statt natürlicher Schlüssel (wie Name) zu verwenden?

Frage 30

Wie wird im Tabellenschema ein Fremdschlüssel üblicherweise gekennzeichnet?

Themenbereich 5: Tabellenmodell & Dokumentation

Frage 31

Was bedeutet die Eigenschaft „Nullability“ in einer Tabellendefinition?

Frage 32

Was versteht man unter der „Dimensionierung“ eines Datentyps?

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 33

Nennen Sie drei gängige Datentypen in relationalen Datenbanken.

Frage 34

Was ist ein „Tupel“?

Frage 35

Definieren Sie den Begriff „Relation“ im Kontext des relationalen Modellentwurfs.

Frage 36

Warum sollte man bei der Dokumentation eines Tabellenmodells auf den Datenschutz achten?

Frage 37

Was ist der Unterschied zwischen einem logischen Datenmodell (ERD) und einem physischen Datenmodell (Tabellenschema)?

Frage 38

Erklären Sie den Begriff „Referenzielle Integrität“.

Frage 39

Welche Rolle spielt die Fachabteilung beim Entwurf des ER-Modells?